

KIDA Brief

No. 2021-안보-8

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

우주선진국 간 지구저궤도 초대형 군집위성 구축경쟁의 정책적 함의

박대광
안보전략연구센터

배경과 목적

우주선진국 간 지구저궤도 초대형 군집위성 구축경쟁에 따른 정책적 함의 분석

- ◎ 뉴 스페이스 시대 위성 소형화와 발사비용 감소 등의 혁명적 기술발전으로 우주선진국들 간에 ‘지구저궤도 초대형 군집위성(satellite constellations)’ 구축경쟁이 심화되는 추세
- ◎ 우리 정부의 ‘제3차 우주개발진흥계획’에 대한 이러한 지구저궤도 환경변화의 의미 분석

수행 결과

지구저궤도 초대형 군집위성 구축경쟁 실태, 한국의 우주정책에 대한 함의 분석

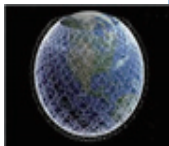
- ◎ 우주선진국(민간기업과 정부조직)의 지구저궤도 초대형 군집위성 구축경쟁 실태
 - 미국의 SpaceX(총 42,000기 계획)와 Amazon(총 3,236기 계획); 영국의 OneWeb(총 6,372기 계획); 중국의 Guowang(총 12,992기 계획), 러시아의 Sfera(총 640기 계획) 등
 - 특히, 우주선진국 정부들은 민간의 지구저궤도 초대형 군집위성을 향후 잠재적 적대국의 ‘대우주위협(Counterspace threats)’에 대한 복원력 강화 수단으로 활용하려는 추세
- ◎ 우리 정부의 ‘제3차 우주개발진흥계획(2018~2040)’에 대한 정책적 함의
 - 우주선진국들이 ‘지구저궤도 선점’을 통해 사실상의 ‘영구 점유’를 추구할 가능성이 농후
 - 이는 우리 정부의 ‘2021~2040 지구저궤도 위성배치 계획’에 대한 장애요인으로 작용하여 우주개발진흥계획의 전면적 지연(최악의 경우, 좌초) 상황에 직면할 수도 있음을 의미
 - 정부는 이러한 문제점 인식 및 안정적 우주정책 추진에 필요한 지구저궤도를 조속히 확보하기 위한 전략수립과 역량구비, 공평성과 형평성의 원칙에서 지구저궤도를 사용하고 우주 잔해 억제를 위한 국제규범 개선방안 마련 등을 적극 추진해 나가야 할 것으로 판단

민간 부문이 우주개발과 활용을 주도하는 뉴 스페이스 시대가 성숙되면서 우주선진국 간의 지구저궤도 초대형 군집위성 구축경쟁이 심화되는 추세이다. 이러한 현상의 배경에는 적어도 두 가지의 요인이 있다. 그 하나는 ‘지속적인 위성 소형화’와 ‘발사비용 감소’ 및 ‘새로운 사업모델’이 결합되면서 지구저궤도의 이점을 활용할 수 있는 대규모의 군집위성 구축이 가능해졌기 때문이다. 다른 하나는 우주선진국들이 지구저궤도 초대형 군집위성을 잠재적 적대세력의 ‘대우주위협(counterspace threats)’에 대한 효과적 대응책, 즉 복원력(resiliency)¹ 강화의 수단으로 인식하고 이를 우주경쟁에서의 주요 승리전략의 하나로 간주하고 있기 때문이다.

따라서 뉴 스페이스 시대의 이러한 지구저궤도 활용환경의 변화가 한국과 같은 우주후발국에게 가지는 의미 분석과 대응책의 마련이 요구되는 상황이다. 이에 본 연구는 우리 정부의 우주정책, 즉 ‘제3차 우주개발진흥계획(2018~2040)’에 대해 우주선진국들의 지구저궤도 초대형 군집위성 구축경쟁이 가지는 정책적 함의 분석에 그 목적을 두었다.

2021년 현재까지 공개된 자료에 따르면, 우주선진국의 민간 및 정부 차원의 지구저궤도 초대형 군집위성 구축계획은 다음의 <표 1>과 같다. 이들의 우주 분야 기술발전 속도와 정책기조를 고려해 볼 때, 이들의 계획은 향후 20년 내에 대부분 완료될 것으로 예상된다.

표 1. 우주선진국의 민간기업과 정부조직의 지구저궤도 초대형 군집위성 구축계획

미국			영국	캐나다	중국	러시아
SpaceX	Amazon	DARPA	OneWeb	Telesat		Sfera
42,000기/ 340~550km, 1,110km	3,236기/ 590~630km	20기 수준/ 고도는 미상	6,372기/ 600~1,200km	298기/ 745~1,000km	Guowang 12,992기/ 500~1,145km Hongyun/ Hongyan 864기/320기, 1,100km	640기/ 870km
						
※ 위의 그림은 각 기업/기관의 계획을 개략적으로 시각화한 것임						

한편, 우주선진국들의 이러한 계획에 비해 우리 정부의 제3차 우주개발진흥계획에서 구상하고 있는 지구저궤도 위성배치 일정은 매우 더딘 편이다. 우리 정부는 2021년부터 2040년까지 2단계에 걸쳐 약 80기 규모의 공공 및 군사용 위성을 발사할 예정이다.

¹ 적대적 행위 등에 의한 손상 등의 변화로부터 쉽게 회복하거나 적응하는 능력을 의미한다.



전술한 우주선진국의 지구저궤도 초대형 군집위성 구축계획과 우리 정부의 지구저궤도 위성배치 계획을 비교해 볼 때, 향후 우리 정부의 우주정책과 관련된 정책적 함의는 아주 명료하다. 그것은 향후 우주선진국들이 지구저궤도 지역의 ‘궤도 선점’을 통해 ‘사실상의 영구 점유’를 추구할 가능성이 매우 높고, 그러한 상황은 우리 정부가 ‘2021~2040 지구저궤도 위성배치 구상’을 안정적으로 추진하는데 큰 장애요소가 될 것이며 따라서 우리 정부가 적절한 대책을 강구하지 않는다면 현재의 모든 계획이 전면적으로 지연되거나 최악의 경우, 좌초되는 상황에 직면할 수도 있다는 것이다.

이러한 판단은 다음과 같은 세 가지의 문제점으로 인해 향후 우리 정부의 ‘지구저궤도 접근과 활용’이 심각한 수준으로 제한될 수 있다는 추론에 따른 것이다.

첫째, 향후 우리 정부는 지구저궤도 영역(지표면으로부터 160~2,000km) 중 지구와 인접한 하층부(160~340km)나 상층부(1,200~2,000km)의 고도 또는 우주선진국들이 이미 사용 중이거나 사용예정인 지역 내 ‘틈새고도’의 궤도만 사용할 수밖에 없게 될 가능성이 높다는 점이다. 이러한 조건에서는 다음과 같은 추가적 문제점이 발생한다.

우선, 만약 우리 정부가 하층부 고도의 궤도를 사용하는 방향으로 위성배치 계획을 변경한다면, 현재 계획한 위성보다 더 많은 수의 위성을 배치해야만 의도한 목표달성이 가능해진다. 저고도로 내려올수록 위성의 커버 범위가 좁아지고 ‘공력(aerodynamic force)’의 증가로 인해 위성의 수명 또한 단축되는 등 동일한 임무를 수행하는 경우에도 더 많은 수의 위성과 지상설비가 소요되기 때문이다. 따라서 대폭적 예산증액 등의 대책마련이 요구된다.

반대로, 만약 우리 정부가 틈새고도나 상층부 고도의 궤도를 사용하는 방향으로 전환한다면, 목표 고도의 궤도로 위성을 발사할 때 우주선진국들이 선점한 궤도의 군집위성을 통과해야만 하고 그 경우, 충돌위험이 발생한다. 2021년 3월 30일, OneWeb이 발사한 36기의 위성이 SpaceX의 Starlink 군집위성을 통과하는 과정에서 충돌위험이 발생했던 사례는 이러한 문제점을 잘 보여준다. 따라서 이러한 문제점 해소를 위해서는 고도의 우주상황인식 능력 확보, 정교한 아키텍처 구축, 위성 방호력 강화 등의 다각적 대비책 마련이 요구된다.

둘째, 현재 우주선진국들이 배치한 지구저궤도 군집위성의 수명이 순차적으로 종료됨에 따라 빠르면 향후 3년 시점부터 지구저궤도의 가용성이 더욱 제한될 수 있다는 점이다.

이러한 상황에서의 문제는 대다수의 위성운용 주체들이 수명종료 위성을 폐기할 때, 통상 지구 대기권에 ‘자연 재진입 → 완전연소’의 방식을 택하는데 그 과정에 ‘수십~수백 년’의 기간이 소요된다는 데서 발생한다. 이처럼 지구궤도에 장기간 존속하는 폐기위성은 ‘이심률(eccentricities)’이 높아 타 궤

도를 비행하는 기존 위성의 정상적인 운용뿐만 아니라 신규 위성발사국의 자유로운 지구저궤도 접근과 활용을 방해하는 요소로 작용할 수 있다.

비록 현존 국제규범에서는, ‘위성수명이 종료될 경우, 25년 내에 지구 대기권에 재진입’시키도록 하고 있지만 법적 구속력이 없다는 한계가 있다. 뿐만 아니라 이 같은 폐기위성은 국제법상 ‘발사국의 고유자산’에 해당하여 임의로 제거하는 행위도 불가능한 실정이다. 따라서 이러한 문제점을 해소할 수 있기 위한 ‘구속력 높은 국제법·규범’ 마련 노력이 요구된다.

셋째, 향후 발생하게 될 수많은 ‘잔해(debris)’로 인해 우리 정부에 가용한 지구저궤도가 더욱 제한될 수 있다는 점이다. 지금도 지구저궤도에는 수백 만 개의 우주잔해가 부유하고 있는 상황이다. 여기에 우주선진국들이 초대형 군집위성의 구축과 유지를 위해 지속적으로 위성을 발사하게 되면 상단로켓, 연료통 등의 무수한 잔해가 추가로 발생되어 지구저궤도에 대한 우리 정부의 접근성은 더욱 제한될 수밖에 없다.

이는 ‘케슬러 신드롬(Kessler syndrome)’이 현실화될 가능성 때문이다. 케슬러 신드롬은 ‘우주물체의 밀도가 증가하면, 충돌과 파편생성이 증가하고 그로 인해 더 많은 충돌과 파편이 생성’되는 악순환이 지속되어 우주의 개발과 활용 자체가 불가능해지는 상황을 말한다. 지구저궤도의 경우, 이미 케슬러 신드롬의 초기 단계에 진입해 있다는 시뮬레이션 결과도 존재하는 실정이다. 따라서 우리 정부로서는 향후 지구저궤도의 환경이 이러한 상황으로 진전될 가능성을 억제하기 위한 국내 및 국제 수준의 다각적 대응책을 마련할 필요가 있다.

이러한 측면에서, 정부는 우주선진국들이 전략적 관점에서 경쟁적으로 구축해 나가고 있는 지구저궤도의 초대형 군집위성이 우리에게 중대한 전략적 도전이 될 수 있다는 점을 인식하고 미래의 우주정책 추진에 필요한 지구저궤도를 조속히 확보하기 위한 독자적 전략수립과 역량 구비, 공평성과 형평성의 원칙에서 지구저궤도를 사용할 수 있도록 하고 우주잔해의 증가 억제를 위한 방향으로 우주시스템의 설계와 운용을 개선하도록 하기 위한 국제규범 개선방안 마련 등의 대내외적 노력을 적극 추진해 나가야 할 것으로 판단된다. ^{KIDA}

» 본지에 실린 내용은 2020년 KIDA에서 수행한 『New Space 시대의 우주안보이슈와 한국의 정책과제』 연구자(박대광)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.